

第二章 空间描述和变换

$$1. \vec{p} \times \vec{q} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)^0 (p_2 q_3 - p_3 q_2) \\ (-1)^1 (p_1 q_3 - p_3 q_1) \\ (-1)^2 (p_1 q_2 - p_2 q_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -p_3 & p_2 \\ p_3 & 0 & -p_1 \\ -p_2 & p_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \vec{q} = \hat{p} \cdot \vec{q} \quad (\hat{p} \text{ 为反对称阵})$$

$$|\vec{p} \times \vec{q}| = |\vec{p}| |\vec{q}| \sin \theta$$

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = |\vec{p}| |\vec{q}| \cos \theta$$

2. 正交矩阵: $Q Q^T = I$ 或 $Q^{-1} = Q^T$

↳ 每一列或每一行相互垂直

$$3. \begin{cases} \text{笛卡尔坐标系: } (x, y, z) \\ \text{圆柱坐标系: } (r, \theta, u) \\ \text{球坐标系: } (r, \alpha, \beta) \end{cases} \begin{cases} r = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = u \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

$$\begin{cases} x = r \cos \beta \cos \alpha \\ y = r \cos \beta \sin \alpha \\ z = r \sin \beta \end{cases} \quad (0 \leq \alpha \leq 2\pi, 0 \leq \beta \leq \pi)$$

(α 与 xy 平面夹角, β 是投影与 z 轴夹角)
还有一个用 (r, θ, ϕ) 表示.

4. 旋转矩阵

$$B \text{ 在 } A \text{ 中表示方法 } {}^A_B R = \begin{bmatrix} x_B \cdot x_A & y_B \cdot x_A & z_B \cdot x_A \\ x_B \cdot y_A & y_B \cdot y_A & z_B \cdot y_A \\ x_B \cdot z_A & y_B \cdot z_A & z_B \cdot z_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A x_B & A y_B & A z_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^B x_A^T \\ {}^B y_A^T \\ {}^B z_A^T \end{bmatrix} = {}^B_R A^T$$

旋转矩阵是单位正交矩阵

$$\therefore {}^A_B R^{-1} = {}^A_B R^T = {}^B_A R, \quad |{}^A_B R| = 1$$

5. 坐标系映射

已知 p 在坐标系 B 下坐标, 求其在 A 下坐标.

$$\begin{bmatrix} {}^A p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A p_{B \text{ origin}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B p \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{其中 } {}^A_B T = \begin{bmatrix} {}^A_B R^{3 \times 3} & {}^A p_{B \text{ origin}}^{3 \times 1} \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$$

附:

- 1) ${}^A_B T$ 三个含义:
 1. 相对于坐标系 $\{A\}$, $\{B\}$ 的齐次变换.
 2. p 在 $\{B\}$ 到 ${}^A p$ 的变换映射 (即量向量)
 3. 变换算子 (同一坐标系下的变换)

同一坐标系用算子
不同 映射

$$2) \text{ 由 } {}^A_B T \Rightarrow {}^B_A T: \quad {}^B_A T = \begin{bmatrix} {}^A_B R^T & -{}^A_B R^T \cdot {}^A p_{B \text{ origin}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6. 姿态的描述方式

1) X-Y-Z 固角 算子 → 同一坐标系变换

将 $\{B\}$ 绕 X_A 旋转 α , 绕 Y_A 转 β , 绕 Z_A 转 γ .

$${}^A R_{XYZ}(\gamma, \beta, \alpha) = R_Z(\alpha) R_Y(\beta) R_X(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & \cos \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \\ \sin \alpha \cos \beta & \sin \alpha \sin \beta & \cos \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta & 0 \end{bmatrix}$$

2) Z-Y-X 欧拉角 映射

绕 Z_B, Y_B, X_B 转 α, β, γ

$${}^B R_{ZYX} = {}^B R_{XYZ} \text{ (和上面一样)}$$

$$\beta = \arctan 2(-y_{31}, \sqrt{y_{11}^2 + y_{21}^2})$$

$$\alpha = \arctan 2\left(\frac{y_{11}}{y_{21}}, \frac{y_{12}}{y_{22}}\right)$$

$$\gamma = \arctan 2\left(\frac{y_{32}}{y_{31}}, \frac{y_{33}}{y_{34}}\right)$$

$\Rightarrow \begin{cases} \beta \neq 0 & \text{2组解} \\ \beta = 0 & \text{无穷解, 万向锁} \end{cases}$

3) Z-Y-Z 欧拉角 → 有一个万向节死锁问题

绕 Z_B, Y_B, Z_B 转 α, β, γ

$${}^B R_{ZZY} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & -\sin \alpha \cos \beta & \sin \alpha \\ \sin \alpha \cos \beta & \cos \alpha \cos \beta & \cos \alpha \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \end{bmatrix}$$

P57~P59 算子左乘, 映射右乘, 再看. ✓

7. 等效轴角

1) 绕向量 A^k 按右手规则转 θ 角的等效旋转矩阵:

$$R_k(\theta) = \begin{bmatrix} k_x k_x V_\theta + C_\theta & k_y k_x V_\theta - k_z S_\theta & k_z k_x V_\theta + k_y C_\theta \\ k_x k_y V_\theta + k_z S_\theta & k_y k_y V_\theta + C_\theta & k_z k_y V_\theta - k_x S_\theta \\ k_x k_z V_\theta + k_y S_\theta & k_y k_z V_\theta + k_x S_\theta & k_z k_z V_\theta + C_\theta \end{bmatrix} \quad (V_\theta = 1 - \cos \theta, A^k = \begin{bmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{bmatrix})$$

$$|R_k(\theta)| = 1, \therefore |A^k| = 1$$

逆解 $\begin{cases} \theta = 0 & \text{无穷} \\ \theta = \pi & \text{2个} \\ 0 < \theta < \pi & \text{唯一} \end{cases}$

2) 当 A^k 为 $\{A\}$ 的 X, Y, Z 时:

$$R_X(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_Y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_Z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{CC-SS}$$

P44 之后 四元数表示和计算复杂度没看.

飞书文档

第三章 机器人运动学

关节坐标系构建 $\Rightarrow$ DH参数求取 $\Rightarrow$ 正运动学方程

1. 关节坐标系构建

原点: 关节轴 z_{i-1} 的公垂线或交点

z_i 轴: 沿关节轴 z_i 的方向

x_i 轴: 沿公垂线的指向, 或垂直于 z_{i-1} 轴

y_i 轴: 右手坐标系

第1个关节变量 d_1 或 θ_1 为0时, 规定基坐标系 $\{0\}$ 与连杆坐标系重合

最后一个关节坐标系 $\{N\}$, 原点 O_N 可任意选择, 通常使连杆参数为0

2. DH参数求取

连杆参数:
(关节间)

连杆扭转

$\rightarrow$ 连杆长度

$\vec{a}_i =$ 沿 x_i 轴, 从 z_{i-1} 移动到 z_i 的距离
 $\alpha_i =$ 绕 x_i 轴旋转角度

关节参数:
(连杆间)

$d_i =$ 沿 z_i 轴, 从 x_{i-1} 移动到 x_i 的距离
 $\theta_i =$ 绕 z_i 轴旋转角度

关节偏距 $\rightarrow$ 关节转角

(P) 平移关节: d_i 为变量
(R) 转动关节: θ_i 为变量

$d_i = 0$ 或 l , $d_i = 0$

$$\begin{matrix} & \alpha_{i-1} & \theta_i & d_i \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

3. 正运动学方程

$${}^i p = {}^i T {}^0 p$$

将 $\{i-1\}$ 绕 z_{i-1} 轴转 α_{i-1}

$\downarrow$

沿新系 x_{i-1} 轴移动 a_{i-1}

$\downarrow$

绕新系 z_i 轴转 θ_i

$\downarrow$

沿新系 z_i 轴移动 d_i

$\downarrow$

得到 $\{i\}$ 系

$${}^i T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \text{略}$$

任何关于 y 轴的运动, DH法不再适用

第四章 机器人逆运动学

4

6

第五章 机器人速度与位置可比

1. 机械臂位置可比的直接微分法

1) 速度 $\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = J_0(q) \cdot \dot{q} = \begin{bmatrix} J_v \\ J_w \end{bmatrix} \cdot \dot{q}$ → w 相关

机械臂正运动学 ${}^0_n T = \begin{bmatrix} {}^0_n R & {}^0_n D \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ → v 相关

① 线速度 $v = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_n^0 D \\ d_n^0 D \end{bmatrix} = J_v \dot{q}$

小生值: $S(\alpha) = \begin{bmatrix} 0 & -\alpha_z & \alpha_y \\ \alpha_z & 0 & -\alpha_x \\ -\alpha_y & \alpha_x & 0 \end{bmatrix}$, $\alpha = (\alpha_x \ \alpha_y \ \alpha_z)^T$

② 定义 $S \triangleq R R^T$, 那么 $S + S^T = 0 \Rightarrow S$ 为反对称

① $S(\alpha + \beta) = S(\alpha) + S(\beta)$

$S = \begin{bmatrix} 0 & \omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix} \iff w = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}$

② $S(\alpha) p = \alpha \times p$ $\alpha, p \in R^3$

③ $R(\alpha \times b) = R \alpha \times R b$ R 是一个旋转矩阵

$R = SR$ (旋转矩阵参数 = 一个斜对称矩阵 * R)

④ $RS(\alpha) R^T = S(R\alpha)$

2. 位置可比的其它形式

$x = \begin{bmatrix} x_p \\ x_R \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_p \\ \dot{x}_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{x_p}(q) \\ J_{x_R}(q) \end{bmatrix} \dot{q} \Rightarrow \dot{x} = J_x(q) \dot{q}$

$J_x(p) = E(p) J_0(q) = \begin{bmatrix} E_p & 0 \\ 0 & E_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_v \\ J_w \end{bmatrix}$

$\therefore \begin{cases} \dot{x}_p = (E_p \cdot J_v) \dot{q} \\ \dot{x}_R = (E_R \cdot J_w) \dot{q} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} J_{x_p} = E_p \cdot J_v \\ J_{x_R} = E_R \cdot J_w \end{cases}$

1) 圆柱坐标系 (p θ z)

$(x, y, z)^T = (p \cos \theta \ p \sin \theta \ z)^T$

$\begin{cases} \dot{x} = \dot{p} \cos \theta - p \sin \theta \cdot \dot{\theta} \\ \dot{y} = \dot{p} \sin \theta + p \cos \theta \cdot \dot{\theta} \\ \dot{z} = \dot{z} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{p} = \cos \theta \dot{x} + \sin \theta \dot{y} \\ \dot{\theta} = -\frac{\sin \theta}{p} \dot{x} + \frac{\cos \theta}{p} \dot{y} \\ \dot{z} = \dot{z} \end{cases} \Rightarrow E_p(x) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\frac{\sin \theta}{p} & \frac{\cos \theta}{p} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow J_{x_p} = E_p \cdot J_v$

2) 球坐标系 (p θ φ)

$\begin{cases} p = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arctan \frac{y}{x} \\ \phi = \arctan \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \end{cases} \Rightarrow E_p(x) = \begin{pmatrix} \cos \theta \sin \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \phi \\ -\frac{\sin \theta}{p \sin \phi} & \frac{\cos \theta}{p \sin \phi} & 0 \\ \frac{\cos \theta \cos \phi}{p} & \frac{\sin \theta \cos \phi}{p} & -\frac{\sin \phi}{p} \end{pmatrix}$

3) 方向余弦 (姿态表示)

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow R(t+\Delta t) = R_K(\Delta\theta) R(t) \quad \text{令 } \Delta t \rightarrow 0 \text{ 求 } \dot{R}$$

$$\dot{R} = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\theta}_x & \dot{\theta}_y \\ \dot{\theta}_x & 0 & -\dot{\theta}_z \\ -\dot{\theta}_y & \dot{\theta}_z & 0 \end{bmatrix} R(t) \xrightarrow{s = \dot{R} R^T} \begin{bmatrix} \dot{w}_x \\ \dot{w}_y \\ \dot{w}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{r}_{31} r_{31} + \dot{r}_{32} r_{32} + \dot{r}_{33} r_{33} \\ \dot{r}_{11} r_{31} + \dot{r}_{12} r_{32} + \dot{r}_{13} r_{33} \\ \dot{r}_{21} r_{31} + \dot{r}_{22} r_{32} + \dot{r}_{23} r_{33} \end{bmatrix}$$

4) Z-Y-Z 欧拉角

$${}^0\dot{w} = {}^0\dot{w} + {}^0R_1\dot{w} + \dots + {}^0R_{n-1}\dot{w}$$

绕 $\hat{z}_0, \hat{y}_0, \hat{z}_0$ 转 α, β, γ

$$\begin{bmatrix} \dot{w}_x \\ \dot{w}_y \\ \dot{w}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\alpha} & c\alpha s\beta \\ 0 & c\alpha & s\alpha s\beta \\ 1 & 0 & c\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix}$$

5) X-Y-Z 欧拉角

绕 X_A, Y_A, Z_A 转 β, α, γ

$$\begin{bmatrix} \dot{w}_x \\ \dot{w}_y \\ \dot{w}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\alpha} & c\alpha c\beta \\ 0 & c\alpha & s\alpha c\beta \\ 1 & 0 & -s\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix}$$

3. 雅可比连杆递推

$${}^A V_Q = {}^A V_{BORG} + {}^A R_B {}^B V_Q + {}^A J_B \times {}^A R_B {}^B Q$$

$$\{i+1\} \text{ 相对于 } \{i\} \text{ 的变换矩阵 } {}^i T_{i+1} = \begin{bmatrix} {}^i R_{i+1} & {}^i p_{i+1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^i T_{i+1} = \begin{bmatrix} {}^i R_{i+1} & {}^i p_{i+1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{角速度 } {}^i \dot{w} = {}^i \dot{w} + {}^i R_{i+1} {}^{i+1} \dot{w} = {}^i \dot{w} + \bar{E}_i {}^i R_{i+1} Z_{i+1} \dot{\theta}_{i+1}$$

$$\text{线速度 } {}^i \dot{v} = {}^i \dot{v} + {}^i \dot{w} \times {}^i R_{i+1} {}^{i+1} p_{i+1} + \bar{E}_i {}^i R_{i+1} Z_{i+1} \dot{\theta}_{i+1}$$

$$\bar{E} = \begin{cases} 1 & \text{转动关节} \\ 0 & \text{移动关节} \end{cases}, \bar{E} = 1 - \varepsilon$$

相对连杆:

$$\text{角速度 } {}^{i+1} \dot{w}_{i+1} = {}^{i+1} \dot{w}_i + {}^{i+1} Z_{i+1} \dot{\theta}_{i+1} = {}^{i+1} R_{i+1} {}^i \dot{w}_i + \bar{E} \dot{\theta}_{i+1}$$

关节i的角速度在{i+1}中表示

$$\text{线速度 } {}^{i+1} \dot{v}_{i+1} = {}^{i+1} \dot{v}_i + \bar{E} {}^{i+1} Z_{i+1} \dot{\theta}_{i+1} = {}^{i+1} R_{i+1} ({}^i \dot{v}_i + {}^i \dot{w}_i \times {}^i p_{i+1}) + \bar{E} \dot{\theta}_{i+1}$$

$$\Rightarrow \text{利用正向运动学} \begin{cases} {}^0 w_n = {}^0 R^n w_n \\ {}^0 v_n = {}^0 R^n v_n \end{cases} \Rightarrow \text{求解 } J_v, J_w$$

4. 雅可比矩阵的直观表达

将每节运动导致的末端执行器速度累加, 可得:

$$\text{末端速度 } {}^0v_n = \sum_{i=1}^n [z_i {}^0\dot{q}_i + \tilde{e}_i ({}^0z_i \times {}^0p_{i,n})] \dot{q}_i$$

↪ 第 \$i\$ 个关节 \$i\$ 沿 \$z_i\$ 移动速度

$$\text{末角 } {}^0\omega_n = \sum_{i=1}^n (\tilde{e}_i {}^0z_i) \dot{q}_i$$

↪ \$z_i\$ 的轴在 \$\{0\}\$ 中的表示

$$\begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} \dot{q} = \begin{bmatrix} {}^0v_n \\ {}^0\omega_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0v_1 & \dots & {}^0v_n \\ {}^0\omega_1 & \dots & {}^0\omega_n \end{bmatrix} \dot{q}$$

5. 机械臂的运动学奇异

$$\dot{q} = J(q) \cdot \dot{q} \quad \text{奇异条件: } \det J(q) = 0$$

完全展开或收回时使得末端执行器处于或非常接近工作空间边界
远离边界, 由于两个或多个关节轴线共线引起

奇异构型外: 有限的末端速度可能导致无界的关节速度
力/矩 关节力矩

奇异构型附近, 机械臂运动学可能无解或无数解

eg 手臂 例子设备 -

6. 静力

$${}^i f_i = {}^i R {}^0 f_i$$

$${}^i n_i = {}^i R {}^0 n_{i+1} + {}^i p_i \times {}^i f_i$$

$$\text{各关节力或力矩: } \begin{cases} \tau_i = {}^i n_i^T \hat{z}_i & \text{旋转关节} \\ \tau_i = {}^i f_i^T \hat{z}_i & \text{平移关节} \end{cases}$$

机械臂的末端静力乘以雅可比矩阵的转置 等于 与之对应的关节静力矩。

$$\tau = J^T(q) F$$

第六章 机器人动力学

1. 刚体运动学

小惯性张量有关在飞书文档上

2. 牛顿-欧拉动力学方程

$$f_i = f_{i+1} + F_i$$

$$n_i = n_{i+1} + p_{i+1} \times f_{i+1} + p_{ci} \times F_i + N_i$$

关节 $\rightarrow$ 关节力

作用在质心上的总惯性力(平动、旋转)

$$T_i = \begin{cases} n_i \cdot z_i & \text{旋转} \\ f_i \cdot z_i & \text{平动} \end{cases}$$

小惯性力 F_i
小惯性矩 N_i

其中 $\begin{cases} F_i = m_i \cdot a_{ci} \\ N_i = I_i \cdot \alpha_i + \omega_i \times I_i \omega_i \end{cases}$

$$(a_{ci} = \dot{v}_{ci}, \alpha_i = \dot{\omega}_i)$$

连杆的惯性张量

$$\begin{cases} v_{i+1} = v_i + \omega_i \times p_{i+1} + \dot{d}_{i+1} \cdot z_{i+1} \\ \omega_{i+1} = \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \cdot z_{i+1} \end{cases}$$

移动关节为 $i+1$ 的平动速度(标量)

转动...

$$\begin{cases} \dot{v}_{i+1} = \dot{v}_i + \dot{\omega}_i \times p_{i+1} \\ \dot{\omega}_{i+1} \end{cases}$$

$$\text{连杆质心线速度 } v_{ci+1} = v_{i+1} + \omega_{i+1} \times p_{ci+1}$$

$$\text{连杆质心线加速度 } \dot{v}_{ci+1} = \dot{v}_{i+1} + \dot{\omega}_{i+1} \times p_{ci+1} + \omega_{i+1} \times (\omega_{i+1} \times p_{ci+1})$$

$$\text{连杆受力 } F_i = f_i - f_{i+1}$$

$$\text{连杆力矩 } N_i = n_i - n_{i+1} + (-p_{ci}) \times f_i + (p_{i+1} - p_{ci}) \times (-f_{i+1})$$

外推求速度、加速度、小惯性力 $i: 0 \rightarrow N-1$

$${}^{i+1}w_{i+1}$$

$${}^{i+1}\dot{w}_{i+1}$$

$${}^{i+1}v_{i+1}$$

$${}^{i+1}\dot{v}_{i+1}$$

$${}^{i+1}F_{i+1}$$

$${}^{i+1}N_{i+1}$$

内推求关节力矩 $i: N \rightarrow 1$

$${}^i f_i$$

$${}^i n_i$$

3. 拉格朗日

拉格朗日函数 $L(q, \dot{q}, t) = K(q, \dot{q}, t) - U(q, t)$

↑ 系统总动能 → 系统总势能

$$T = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = \frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial K}{\partial q} + \frac{\partial U}{\partial q}$$

小惯性力 重力

$$\Rightarrow M(q) \ddot{q} + V(q, \dot{q}) + G(q) = T$$

求 $M(q)$:

$$\text{系统总动能 } K(q, \dot{q}) = \sum_{i=1}^n K_i = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} \dot{v}_{ci}^T m_i v_{ci} + \frac{1}{2} \dot{w}_{ci}^T I_{ci} w_{ci} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q}$$

$$\begin{cases} v_{ci} = J_{vci} \dot{q} \\ w_{ci} = J_{wci} \dot{q} \end{cases} \Rightarrow M(q) = \sum_{i=1}^n (J_{vci}^T m_i J_{vci} + J_{wci}^T I_{ci} J_{wci})$$

$$J_{vci} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \bar{r}_{ci}}{\partial q_1} & \frac{\partial \bar{r}_{ci}}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial \bar{r}_{ci}}{\partial q_n} & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_{wci} = \begin{bmatrix} \bar{e}_i z_1 & \bar{e}_i z_2 & \dots & \bar{e}_i z_i & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

$M(q) \in R^{n \times n}$ 为 正定 的对称阵

对角线元素 m_i 描述机器人在 q_i 到 q_n 的状态下决定构型的惯量, 也就是关节 i 以后关节在当前状态下包围的惯量

2) 求 $V(q, \dot{q})$

$$b_{i,j,k} = \frac{\partial m_{i,j}}{\partial q_k}, \quad C_{ijk} = \frac{1}{2} (b_{ijk} + b_{ikj} - b_{jki})$$

$$V(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} C_{111} & C_{122} & \dots & C_{1nn} \\ C_{211} & C_{222} & \dots & C_{2nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n11} & C_{n22} & \dots & C_{nnn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2C_{112} & 2C_{113} & \dots & 2C_{1(n-1)n} \\ 2C_{212} & 2C_{213} & \dots & 2C_{2(n-1)n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2C_{n1n} & 2C_{n13} & \dots & 2C_{n(n-1)n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_{n-1} \dot{q}_n \end{bmatrix}$$

3) 求 $G(q)$

$$G(q) = -(m_1 J_{v_{c1}}^T g + m_2 J_{v_{c2}}^T g + \dots + m_n J_{v_{cn}}^T g) = - \begin{bmatrix} J_{v_{c1}}^T & J_{v_{c2}}^T & \dots & J_{v_{cn}}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 g \\ m_2 g \\ \vdots \\ m_n g \end{bmatrix}$$

第1章 运动规划

补：机器人运动学方程 $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau$

$C(q, \dot{q})$ 的第 kj 项为 $C_{kj} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (\frac{\partial m_{ki}}{\partial \dot{q}_j} + \frac{\partial m_{ji}}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial m_{ij}}{\partial \dot{q}_k}) \dot{q}_i$

$C(q, \dot{q})\dot{q}$ 中包括 $\dot{q}_i^2$ 项称为离心力

包括 $\dot{q}_i \dot{q}_j$ 项称为科氏力

1) 定义: $N(q, \dot{q}) = M(q) - 2C(q, \dot{q})$, 则 $N(q, \dot{q})$ 为对称矩阵

2) $M(q)$ 为正定矩阵, 且满足 $\lambda_{\min}(q) I_{n \times n} \leq M(q) \leq \lambda_{\max}(q) I_{n \times n}$ ($\lambda_{\min}(q)$ 和 $\lambda_{\max}(q)$ 为 $M(q)$ 的最小、最大特征值)

1. 基础概念

{ 笛卡尔空间规划 (CP: 连续轨迹规划)

{ 关节 ... (PTP: 点到点 ...)

高效、同步、可执行

求解复杂度高: 可达性, 奇异, 可执行

笛: 先规划末端执行器怎么走 (力, 位置), 再反推关节怎么动 (逆运动学)

关: 直接规划每个关节怎么动

2. 基于多项式函数的轨迹规划

问题描述: 给定一组初始状态 $\{q_0, \dot{q}_0, \ddot{q}_0\}$ 及目标状态 $\{q_f, \dot{q}_f, \ddot{q}_f\}$,

求取一多项式函数 $q(t)$ 使得:

$$q(t_0) = \{q_0, \dot{q}_0, \ddot{q}_0\} \quad q(t_f) = \{q_f, \dot{q}_f, \ddot{q}_f\}$$

且满足约束 $\min\{q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t)\} \geq \{q_{\min}, \dot{q}_{\min}, \ddot{q}_{\min}\}$ 和 $\max\{q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t)\} \leq \{q_{\max}, \dot{q}_{\max}, \ddot{q}_{\max}\}$

设多项式函数 $q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n$

1) 三次多项式规划方法 ($q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$)

已知: $q(0) = q_0, \dot{q}(0) = 0$

且: $q(t_f) = q_f, \dot{q}(t_f) = 0$

当 t_f 给定时, 唯一确定 $q(t)$

若 t_f 不为零且不连续, 调整 t_f 满足 $\max v$ 和 a 约束

2) 五次 ...

已知: $q(0) = q_0, \dot{q}(0) = 0, \ddot{q}(0) = 0$

且: $q(t_f) = q_f, \dot{q}(t_f) = 0, \ddot{q}(t_f) = 0$

加速度连续, 通过调整 t_f 满足 $\max v$ 和 a 约束

3) 关节同步

① 计算每个关节最小执行时间 t_{fi}

② 求 $\max$ 执行时间 $t_{fmax} = \max[t_{fi}]$

③ 各关节按 t_{fmax} 重新规划

④ 保障各关节同时到达终点

3. 基于分段函数的轨迹规划

{ 三段二次函数 : 加速—匀速—减速
最小时间规划 (3+1+3=7段)

加速 { ① 以最大加速度加速到 α_{max}
② 匀速保持 α_{max}
③ 减速到 $\alpha=0$, v_{max}

④ 匀速

减速 { ⑤
⑥
⑦

4. 多中间点轨迹规划

实现关节 (PTT) 运动, 必须求解:

① 避免奇异性

②

{ 3-3-3-3-3 法: 多个中间点, 每个用三次多项式拟合

3-5-3 法: 分三段, 初段用三次, 中间用五次

1) 3-3-3-3:

每段都用 $q(t) = \alpha_0 + \alpha_1(t-t_i) + \alpha_2(t-t_i)^2 + \alpha_3(t-t_i)^3$ $t_i \leq t \leq t_{i+1}$

段 i 起 q_{i0} $\dot{q}_{i0}$

终 q_{if} $\dot{q}_{if}$

$\begin{bmatrix} i & q_i & \dot{q}_i \\ i+1 & q_f & \dot{q}_f \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_0 = q_i \\ \alpha_1 = \dot{q}_i \\ \alpha_2 = \frac{-3(q_i - q_f) - 2(\dot{q}_i + \dot{q}_f)(t_f - t_i)}{(t_f - t_i)^2} \\ \alpha_3 = \frac{2(q_i - q_f) + (\dot{q}_i + \dot{q}_f)(t_f - t_i)}{(t_f - t_i)^2} \end{cases} \quad (\text{不对!!!})$$

2) 3-5-3规划:

引入无量纲时间 $T = (t - t_{i-1}) / \Delta t_i$, $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$ $0 \leq T \leq 1$

3-5-3需14个参数

$$\begin{cases} \text{第 } i \text{ 段: } h_i(t) = a_{i0} + a_{i1}T + a_{i2}T^2 + a_{i3}T^3 \\ \vdots \\ \text{第 } n \text{ 段: } h_n(t) = a_{n0} + a_{n1}T + a_{n2}T^2 + a_{n3}T^3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_i = \frac{1}{\Delta t_i} \cdot \frac{dh_i(t)}{dT} \\ a_i = \frac{1}{\Delta t_i} \cdot \frac{dv_i}{dT} \end{cases}$$

起、落、终点的 v, α 约束, 6个方程
起、落、下降点的 v 约束, 2个方程
起、落、下降点 v, α 连续约束, 6个方程

5. 笛卡尔空间的无碰撞规划

空间中一定点 q , 定义其所处“人工势场”为 $U(q) = U_{att}(q) + U_{rep}(q)$

引力场 斥力场

由人工势场导致的虚拟力为: $F(q) = -\nabla U(q) = -\nabla U_{att}(q) - \nabla U_{rep}(q)$

定义引力场: $U_{att}(q) = \frac{1}{2} \epsilon \|q - q_f\|^2$
常数项 ϵ 与距离终点的欧氏距离 $\|q - q_f\|$ 成正比

$$\nabla U_{att}(q) = \epsilon (q - q_f)$$

实际应用中, 避免终点距离远导致的引力过大问题,

$$\text{采用 } U_{att}(q) = \begin{cases} \frac{1}{2} \epsilon \|q - q_f\|^2, & \|q - q_f\| \leq d \\ d \epsilon \|q - q_f\| - \frac{1}{2} \epsilon \|q - q_f\|^2, & \|q - q_f\| > d \end{cases} \Rightarrow -\nabla U_{att}(q) = \begin{cases} -\epsilon (q - q_f) \\ -\frac{d \epsilon (q - q_f)}{\|q - q_f\|} \end{cases}$$

$$\text{定义斥力场 } U_{rep}(q) = \begin{cases} \frac{1}{2} \eta \left(\frac{1}{r(q)} - \frac{1}{r_0} \right)^2, & r(q) \leq r_0 \\ 0, & r(q) > r_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow F_{rep}(q) = -\nabla U_{rep}(q) = \begin{cases} \eta \left(\frac{1}{r(q)} - \frac{1}{r_0} \right) \frac{1}{r^2(q)} \nabla r(q) & r(q) \leq r_0 \\ 0 & r(q) > r_0 \end{cases}$$

八 机器人控制

1. 概念

① 机械臂的控制: 确定每个关节驱动器的输入, 使关节驱动器产生合适的力/扭矩, 进而驱动关节连杆——末端执行器按期望轨迹运动
按照

② 控制器 { 硬件 (嵌入式计算机) 组成.
软件 (控制算法)
输出 → 电压信号

③ 常用关节驱动器: 电动、液压、气动 (电机)

④ 嵌入式计算机的输出为弱功率信号, 远不足驱动电机, 需进行功率放大.

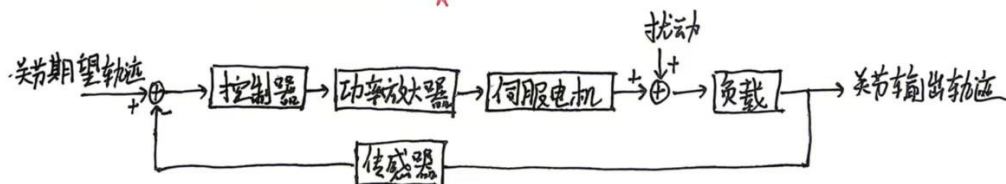
⑤ 控制目的: 保障轨迹跟踪 + 抑制扰动 比例放大 + 增强电流输出能力.

伺机
★ 伺服电机驱动 { 电机+减速器驱动: 用于高转速、低扭矩电机; 减速器: 减小了机械臂连杆动力学对关节驱动器的影响, 可以在一定程度上实现关节解耦, 但带来摩擦、柔顺、齿隙不确定性
直接驱动: 低转速、大力矩电机;
无减速器, 但连杆直接耦合在驱动器输出轴上, 连杆动力学是最大扰动

⑥ 独立关节控制

最简单最普遍应用.

{ 每个关节都简化为一个SISO系统进行控制器设计.
所有关节交叉耦合都作为扰动处理.



机械臂连杆动力学: $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$

单关节动力学: $m_{ii}(q)\ddot{\theta}_i + [M(q) - m_{ii}(q)I]\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)]_i = \tau_i$
 关节的转动惯量 连杆交叉耦合及其动力学扰动 关节i的驱动力矩

$$J_i(q)\ddot{\theta}_i + d_i = \tau_i$$

2. 关节驱动器动力学

↳ 从电信号输入到关节驱动力的模型

↳ 自身不确定性包括：轴-轴承摩擦与非刚性，减速机摩擦，非刚性齿轮等

1) 电机动力学

$T = i_a \times \phi$, i_a : 电流; ϕ : 磁通量

$$T_m = K_t \phi \cdot i_a$$

T_m : 电机输出转矩
 K_t : 电机常数
 ϕ : ...
 i_a : 电枢电流



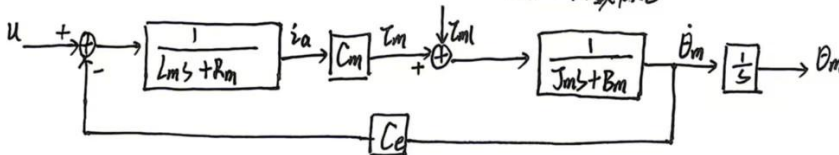
$$\Rightarrow \begin{cases} L \frac{di_a}{dt} + R i_a = V - V_b \\ T_m = K_t \phi \cdot i_a = C_m i_a \\ V_b = K_e \phi \omega_m = C_e \omega_m = C_e \dot{\theta} \end{cases}$$

→ 转矩常数
→ 反电动势常数

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{电} & i_a(s) = \frac{V(s) - C_e s \theta_m(s)}{R_m + L_m s} \\ \text{机} & T_m(s) = C_m i_a(s) \end{cases}$$

$$\text{负载: } T_m(s) = (J_m s^2 + B_m s) \theta_m(s) + T_{ml}(s)$$

J_m : 作用在电机输出轴上的转动惯量
 B_m : 阻尼系数
 T_{ml} : 负载转矩



$$\text{电机动力学} \left\{ \begin{aligned} \frac{\theta_m(s)}{u(s)} &= \frac{C_m}{s[(L_m s + R_m)(J_m s + B_m) + C_e C_m]} \\ \frac{\dot{\theta}_m(s)}{T_{ml}(s)} &= \frac{-(L_m s + R_m)}{s[(L_m s + R_m)(J_m s + B_m) + C_e C_m]} \end{aligned} \right.$$

通常 $\frac{J_m}{B_m} \gg \frac{L_m}{R_m}$

$$\begin{aligned} &= \frac{C_m/R_m}{s(J_m s + B_m + C_e C_m/R_m)} \\ &= -\frac{1}{s(J_m s + B_m + C_e C_m/R_m)} \end{aligned}$$

微分方程形式:

$$\Downarrow$$

$$J_m \ddot{\theta}_m(t) + (B_m + \frac{C_e C_m}{R_m}) \dot{\theta}_m(t) = \frac{C_m}{R_m} u(t) - T_{ml}(t)$$

伺服电机与减速机集成, 减速比为 $\gamma:1$

$$\theta_m = \gamma \theta_l \quad \text{或} \quad T_{ml} = T_l / \gamma$$

$$\begin{cases} J_m = J_a + J_g & a: \text{驱动器} \\ B_m = B_a + B_g & g: \text{减速机} \end{cases}$$

关节 i (被控关节) 的动力学模型: (包括电机, 减速器, 连杆及耦合)

$$\underbrace{\left(J_m + \frac{J_i(q)}{r_i^2}\right)}_{J_{eff\,m_i}} \ddot{\theta}_{m_i} + \underbrace{\left(B_m + \frac{C_e C_m}{R_m}\right)}_{B_{eff\,m_i}} \dot{\theta}_{m_i} = \underbrace{\frac{C_m}{R_m} u(t)}_{u_{m_i}} - \underbrace{\frac{1}{r_i} [M(q) - J_i(q)I]}_{\text{是什么?}} \ddot{q} + \underbrace{C(q, \dot{q}) \dot{q} + G(q)}_{d_{m_i}};_i$$

- 典型的ISO, 时变, 带扰动二阶惯性环节
- r 较大时, 可简化为定常二阶... , $\therefore$ 时变转动惯量被抑制 $\frac{1}{r_i^2}$, 可近似为常量
- 大 r : 连杆及耦合也被抑制 $\frac{1}{r_i^2}$, 很好隔离作用 (隔离电机与连杆负载)
- 虽连杆耦合效应被抑制, 但减动力学建模开放, 未包含在上面. 机器人常用: RV, 谐波减速器.
- 面向二阶定常系统的控制策略, eg. PD, PID 都可用该系统 少量低精度机器人用行星减速器.

3. 被控关节控制

$$J_{eff\,m_i} \ddot{\theta}_{m_i} + B_{eff\,m_i} \dot{\theta}_{m_i} = u_{m_i} - d_{m_i}$$

前馈控制与计算矩法.

如果精确已知被控对象的动力学, 则PD+前馈控制可以实现对任意轨迹的跟踪误差.

计算矩法抑制扰动: $d_{m_i} = \frac{1}{r_i} [M(q) - m_{i,i}(q)I] \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + G(q);_i$